

张子豪



电话: 15817290428 | 邮箱: 1654495200@qq.com

出生年月: 2001 年 3 月 | 籍贯: 湖北宜昌

教育背景

南方科技大学	硕士	化学	2023. 09-2026. 06
研究方向: 新污染物筛查, 代谢组学研究, 人群队列研究		研究内容: 季铵盐类物质的人群暴露风险研究	
南方科技大学	本科	GPA: 3. 68 2/10 环境科学与工程	2019. 09-2023. 06
研究方向: 碳交易市场, 绿色金融		毕业设计: 碳交易市场对发电厂发电策略的影响探究	

项目经历

人群干预实验 (与中山大学合作) 实验设计, 合作对接, 样品分析 2024. 07-2025. 06

- 项目关注季铵盐、全氟化合物、有机磷酸酯、双酚类化合物、抗生素、农药等新型污染物, 通过干预实验、长期队列调研等研究方式探究污染物与多种健康结局之间的关联, 实验涉及 86 名志愿者, 为期一年。
- 针对商业消毒产品中的潜在有毒物质季铵盐进行人群干预实验, 前期进行文献调研, 动物预实验, 设计干预实验方案。
- 与合作方沟通协调项目实验细节, 负责实验耗材购买寄送, 协调志愿者招募与耗材发放, 统计每天志愿者干预实验完成情况。
- 对收集到的血液、尿液样本进行前处理, 约 600 个样品。使用高分辨质谱进样, 对 150 余种代谢物, 200 余种污染物进行定性检测和定量分析, 同时进行新型污染物的非靶向筛查, 在血液中检出季铵盐、全氟、氯化石蜡等污染物。
- 使用 R 包对得到的质谱数据进行高通量解析, 匹配本地数据库鉴定二级质谱信息, 运用统计学方法挖掘代谢组学信息, 绘制差异代谢物火山图, 差异代谢通路富集图等, 成功鉴定季铵盐暴露后的生物标志物。

深圳红树林新型环境污染物分析 样品采集, 前处理, 建立数据库 2023. 10-2024. 04

- 项目通过对环境样本和生物样本中的污染物进行靶向与非靶向筛查, 评估深圳红树林地区的污染水平, 同时寻找潜在的新污染物。
- 在深圳福田、茅洲、坝光红树林生态保护区采集淤泥、水体、植物根系等样品, 分地区、时间、样品类型进行编号和储存。
- 对样品进行干燥、过滤、研磨等前处理, 使用高分辨质谱进行定量分析, 检出季铵盐、全氟化合物、有机磷酸酯、双酚类化合物、抗生素、农药等 200 余种污染物。
- 建立污染物数据库, 包括二级质谱信息、污染物 CAS 编号、污染物结构信息、污染物的潜在毒性等, 能够在本地对已知的污染物进行高效鉴定, 同时辅助新型污染物的非靶向筛查。

专业技能

- 数据分析:** 使用 Python、R 等语言进行数据分析及数据可视化, 并能运用 AI 工具辅助编程, 进行项目管理。
- 平面设计:** 熟练使用 PS、Procreate 等设计软件, 为 Environmental Science & Technology 投稿绘制封面插图。
- 概念科普:** 在院系、课题组对新污染物、人工智能、大语言模型等新兴领域进行专题分享汇报。
- 运营公众号:** 独立撰文 20 余篇, 涉及多个领域, 平均字数 1000 左右, 最高阅读量 3 万+。
- 英语水平:** 四六级通过, 能熟练阅读英文文献, 与留学生交流, 进行英语口语汇报等。
- 摄影摄像:** 为学术会议、院系毕业照、各类运动比赛、live house 等拍摄活动照片, 熟练拍摄漫展场照。

学生工作

南方科技大学滑板社 社长 2021. 05-2023. 03

日常负责活动组织, 社员培训, 定期进行校外交流。每年进行社团年度考核, 汇报社团活动开展情况, 申请年度预算。

南方科技大学树德书院学生会 项目部部长 2020. 06-2021. 05

负责书院重大活动的活动策划、人员安排以及现场场控, 组织参与院级迎新晚会、中秋游园会、毕业季乐队拼盘等大型活动。

自我评价

- 学习能力:** 具备快速学习新领域知识的能力, 能高效吸收专业知识, 适应新工作环境, 持续提升自我。
- 表达能力:** 兼具口头表达能力和书面表达能力, 能处理口头汇报、科普讲解、专业分析、书面报告等多方面任务。
- 协调能力:** 善于和不同专业背景的团队沟通交流, 明确需求, 推动团队高效合作, 确保项目顺利推进。